

Nejdřív trénuj zápis situace výrazem a dosazování, pak sčítání a odčítání mnohočlenů (sčítají se jen podobné členy); simulace PhET to ukáže na kartičkách. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: výraz s proměnnou; dosazování; sčítání a odčítání mnohočlenů

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Výrazy s proměnnou I (M. Krynicky)** česky

Zápis situací výrazem s proměnnou, dosazování a kontrola správnosti výrazu dosazením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/02%20V%C3%BDrazy%20s%20prom%C4%9Bnnou%20I.pdf>

Realisticky.cz – Sčítání mnohočlenů I (M. Krynicky) česky

Sčítání mnohočlenů a slučování podobných členů na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/06%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Mnohočleny česky

Co je jednočlen a mnohočlen, podobné členy a základní operace s mnohočleny, s příklady.

<https://www.matweb.cz/mnohocleny/>

Video**Výrazy s proměnnými - matematika 8 ZŠ** česky 11 min Petr Němec

Výrazy s proměnnými pro 8. třídu: zápis, dosazování a výpočet hodnoty výrazu.

<https://www.youtube.com/watch?v=tbSXwzT8rhQ>

1. Zápis výrazu ze slovního zadání česky 5 min matematika fyzika

Jak převést slovní popis situace na výraz s proměnnou.

<https://www.youtube.com/watch?v=-hntXm47KoE>

Sčítání a odčítání mnohočlenů česky 8 min matematikaCZ

Sčítání a odčítání mnohočlenů včetně odstranění závorky s minusem.

https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Výraz a jak s ním pracovat česky 8 min Česká televize

Výklad pro 9. třídu: co je výraz s proměnnou, jak do něj dosadit a jak ho zjednodušit.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/5770-skola-doma-9-tr-vyraz-a-jak-s-nim-pracovat>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Úprava výrazů** česky

Simulace s kartičkami, ve které slučuješ podobné členy a sleduješ, jak se výraz zjednoduší.

https://phet.colorado.edu/sims/html/expression-exchange/latest/expression-exchange_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Dosazování do výrazů** česky

Cvičení na výpočet hodnoty výrazu po dosazení s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-dosazovani-do-vyrazu>

Umíme matiku – Zápis pomocí výrazů česky

Rychlé úlohy na výběr správného výrazu ke slovnímu popisu. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zapis-pomoci-vyrazu>

Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úlohy 3.1 a 6 česky

Úloha 3.1: dosazení čísla do výrazu s druhou mocninou; 6.1–6.2: zápis části trasy výrazem se zlomkem. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
